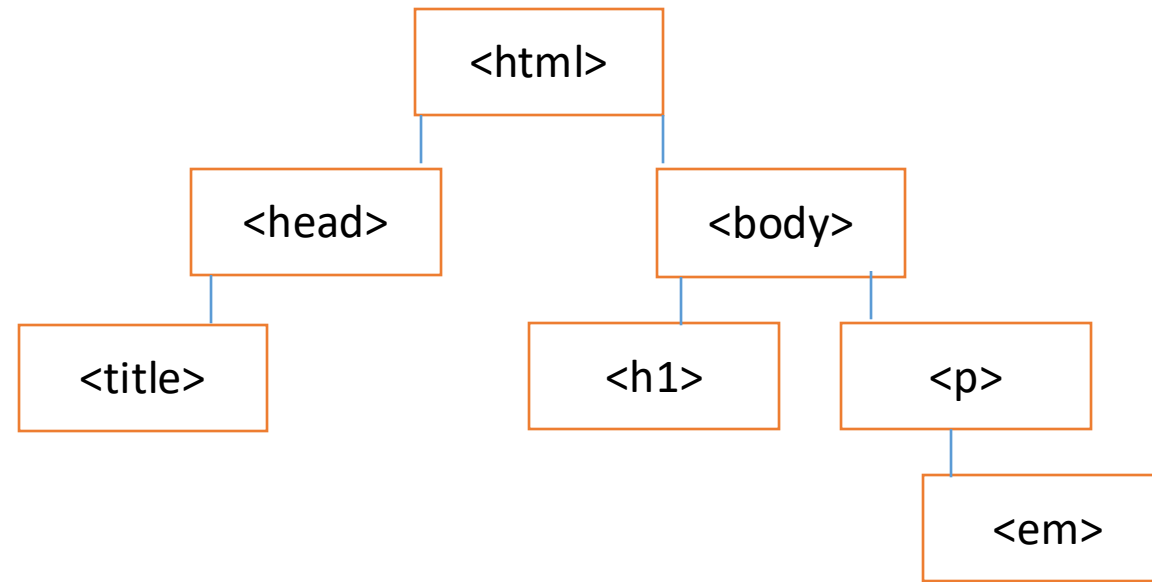


Javascript - Dag 2

- Document Object Model
- Events
- XSS

Document Object Model



Document Object Model

- Browsern representerar sidan med en DOM-struktur
 - I DOM har man fyra typer av nodes:
 - document nodes
 - element nodes
 - attribute nodes
 - text nodes

Document Object Model

- Om man kan ta emot mer än en node returneras det alltid en *NodeList*
- Du kan uppdatera en element node genom egenskaper som *textContent* och *innerHTML*
- En *element node* kan innehålla flera *text nodes* och *child elements*

Events

- *Events* är browserns sätt att tala om att något händer som t ex att sidan laddas eller att man klickar på en knapp
- När ett *event* påverkar ett *element* kan man anropa en *funktion* i javascript, för att skapa interaktion med användaren

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Event/defaultPrevented>

Cross-Site Scripting (XSS)

- När kan XSS hända?
 - Användare skapar profiler eller skriver kommentarer
 - Flera användare skriver artiklar
 - Möjlighet att ladda upp bilder och video
 - Data från tredje part som Facebook, Twitter

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Cross-site_scripting

Cross-Site Scripting (XSS)

- Vad kan attackerna få fram för information?
 - DOM inklusive formulär-data
 - Siten Cookies
- Information om sessionen som identifierar användaren
 - Vilket kan leda till:
 - Komma åt kontot och göra köp
 - Lägga till innehåll på siten
 - Sprida skadlig kod

Cross-Site Scripting (XSS)

- Validera input som ska till servern
- Dubbelkolla valideringen på servern innan det sparas i en databas
 - Skapa inte DOM-innehåll från okända källor som innehåller HTML. Använd t ex `textContent` i Javascript. Använd `innerHTML` om man själv har kontroll på innehållet
- När användaren har skrivit in tecken som kan vara kod ska det "tas bort" innan det sparas i databasen sedan visas som text på sidan. Ex. `<`, `>`, `'`, `"`

Exempel och övningar:

- Kodexempel för Javascript - Dag 2
- Övningar för Javascript - Delarna för Dag 2
(övningar-javascript.pdf)

Referenser:

- Codecademy: Learn JavaScript
(<https://www.codecademy.com/>)
- Mozilla developer
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>